# Fuerzas de la naturaleza: gravedad, electricidad y magnetismo

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Explicar la fuerza gravitatoria y diferenciar masa y peso
- Relacionar la gravedad con el movimiento de planetas, satélites y mareas
- Describir la carga eléctrica, la electrización y la ley de Coulomb de forma cualitativa
- Conocer el magnetismo, los imanes, la brújula y la relación entre electricidad y magnetismo

## Para pensar

**La misma fuerza que hace caer una manzana mantiene a la Luna girando alrededor de la Tierra. Y la fuerza que te pega el pelo al globo tras frotarlo es la misma que mantiene unidos los átomos de tu cuerpo. ¿Cuántas fuerzas hay en la naturaleza?**

## Explicación

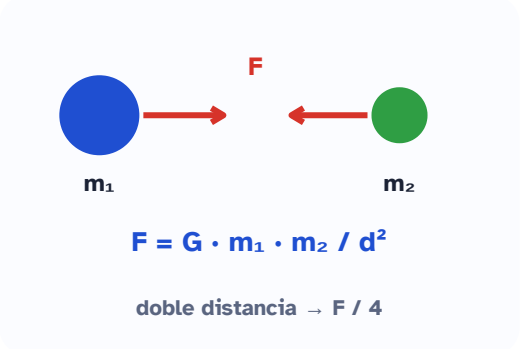
### Las fuerzas a distancia

Algunas fuerzas actúan sin que los cuerpos se toquen: son las fuerzas a distancia. La **gravedad** atrae los objetos hacia la Tierra; la **fuerza eléctrica** hace que un globo frotado atraiga trocitos de papel; la **fuerza magnética** permite que un imán atraiga un clip a través de una mesa. Para explicar cómo actúan sin contacto, los físicos usan la idea de **campo**: cada masa, cada carga o cada imán modifica el espacio que lo rodea, y cualquier otro cuerpo situado en ese espacio nota una fuerza. Aunque todas las fuerzas cotidianas, como empujar o el rozamiento, son en el fondo eléctricas, entre los átomos de las superficies que se tocan.

undefined

### La ley de la gravitación universal

En 1687, **Isaac Newton** explicó que la fuerza que hace caer una manzana es la misma que mantiene a la Luna en su órbita. Su ley de la gravitación universal dice que **todos los cuerpos se atraen** con una fuerza que es **directamente proporcional al producto de sus masas** e **inversamente proporcional al cuadrado de la distancia** que los separa: $\mathbf{F = G \cdot m_1 \cdot m_2 / d^2}$. G es una constante muy pequeña ($6{,}67 \cdot 10^{-11}$ N·m²/kg²), por eso la atracción entre dos personas es imperceptible y solo se nota cuando uno de los cuerpos es enorme, como un planeta. Si la distancia se duplica, la fuerza se reduce a la cuarta parte. La gravedad siempre **atrae**, nunca repele.




### Masa y peso

En la vida diaria confundimos masa y peso, pero en física son cosas distintas. La masa es la cantidad de materia de un cuerpo; se mide en kilogramos y es la misma en cualquier lugar. El peso es la **fuerza** con la que un planeta atrae a un cuerpo; se mide en newtons con un dinamómetro y depende del lugar. Se calcula con **P = m · g**, donde g es la **intensidad de la gravedad**: 9,8 N/kg en la Tierra, 1,6 N/kg en la Luna y 24,8 N/kg en Júpiter. Una persona de 50 kg pesa 490 N en la Tierra, solo 80 N en la Luna y 1240 N en Júpiter, aunque su masa sea siempre 50 kg. La g también disminuye un poco con la altura.

| Lugar | g (N/kg) | Peso de 50 kg |
|---|---|---|
| Luna | 1,6 | 80 N |
| Marte | 3,7 | 185 N |
| Tierra | 9,8 | 490 N |
| Júpiter | 24,8 | 1240 N |

undefined

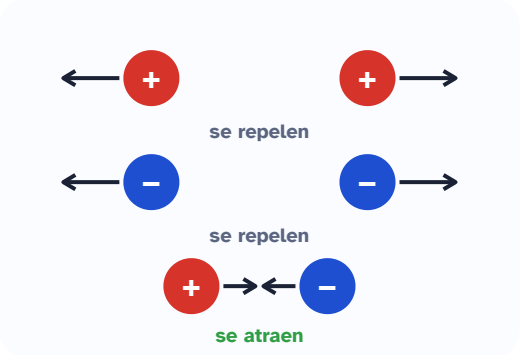
## La gravedad en el universo

La gravedad gobierna el movimiento de los astros. Los **planetas** giran alrededor del Sol, y la **Luna** y los **satélites artificiales** alrededor de la Tierra, porque la atracción gravitatoria curva continuamente su trayectoria: en realidad están «cayendo» todo el tiempo, pero como se mueven muy rápido hacia un lado, nunca llegan a chocar. Las mareas se deben a la atracción de la Luna (y en menor medida del Sol) sobre el agua de los océanos: el agua del lado más cercano a la Luna es atraída con más fuerza y se forma un abultamiento. Por eso hay dos mareas altas y dos bajas cada día, aproximadamente. La gravedad también reúne el gas para formar estrellas y galaxias.



## La carga eléctrica

Si frotas un globo con tu pelo, el globo atrae el pelo y luego se queda pegado a la pared. Lo explica la carga eléctrica, una propiedad de la materia que tienen los **protones** (carga positiva) y los **electrones** (carga negativa). Normalmente los cuerpos son **neutros**, con tantos protones como electrones. Pero al frotar dos materiales, algunos **electrones pasan de uno a otro**: el que gana electrones queda cargado negativamente y el que los pierde, positivamente. La carga se mide en **culombios (C)**, una unidad muy grande: un electrón tiene $-1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C. Lo más importante: las cargas del mismo signo se repelen y las de signo contrario se atraen.




## Formas de electrizar un cuerpo

Un cuerpo se puede electrizar de tres formas. Por frotamiento, al frotar dos materiales distintos, como un globo con lana o un bolígrafo de plástico con el pelo. Por contacto, al tocar un cuerpo cargado: parte de su carga pasa al otro; por eso a veces nos da un pequeño calambre al tocar el coche o el pomo de una puerta, si nos hemos cargado al caminar sobre una alfombra. Por inducción, al acercar un cuerpo cargado sin tocar: las cargas del otro cuerpo se reorganizan y el lado más cercano queda con carga contraria; así el globo atrae papelitos neutros. Los materiales que dejan moverse las cargas, como los metales, son **conductores**; los que no, como el plástico, son **aislantes**.

undefined

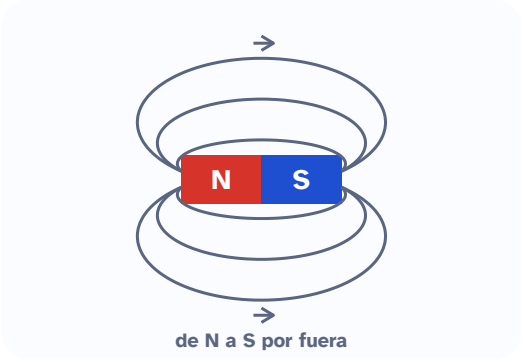
## La ley de Coulomb y los rayos

En 1785, Charles-Augustin de **Coulomb** midió la fuerza entre cargas y descubrió que es **directamente proporcional al producto de las cargas** e **inversamente proporcional al cuadrado de la distancia**, una ley muy parecida a la de la gravitación: $F = k \cdot q_1 \cdot q_2 / d^2$. Pero la fuerza eléctrica es muchísimo más intensa que la gravitatoria y puede ser de atracción o de repulsión. Los **rayos** son descargas eléctricas gigantes: en una tormenta, el roce entre gotas y cristales de hielo carga las nubes, y cuando la diferencia de carga con el suelo es enorme, salta una chispa de kilómetros. El **pararrayos**, inventado por Benjamin Franklin, ofrece un camino seguro para que la descarga llegue a tierra.

undefined

## El magnetismo y los imanes

Los imanes atraen el hierro, el níquel y el cobalto. Ya en la Antigua Grecia se conocía la **magnetita**, un mineral que es un imán natural. Hoy usamos sobre todo imanes artificiales. Todo imán tiene dos **polos**, el **norte** y el **sur**, donde la fuerza es más intensa. Los polos iguales se repelen y los distintos se atraen. Si partimos un imán por la mitad, no obtenemos un polo norte y uno sur separados, sino dos imanes más pequeños, cada uno con sus dos polos. Alrededor de un imán hay un **campo magnético**, que se representa con **líneas de campo** que salen del polo norte y entran en el sur; se pueden ver echando limaduras de hierro sobre un papel encima de un imán.




## La Tierra es un imán: la brújula

La Tierra se comporta como un gran imán, debido a los movimientos del hierro fundido de su núcleo externo. Por eso tiene un campo magnético que la rodea, la **magnetosfera**, que nos protege del viento solar; cuando las partículas del Sol

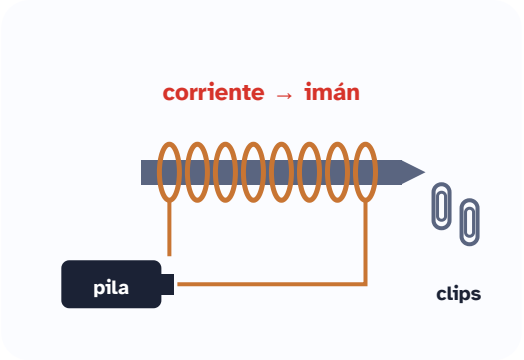
chocan con ella cerca de los polos, se forman las **auroras boreales**. La **brújula**, inventada en China, es una aguja imantada que puede girar libremente y se orienta siempre en la dirección norte-sur. Curiosamente, el polo norte de la aguja apunta al norte geográfico porque allí está el **polo sur magnético** de la Tierra, ya que los polos opuestos se atraen. Muchas aves migratorias y tortugas se orientan con el campo magnético terrestre.



la aguja se orienta norte-sur

## Electricidad y magnetismo: el electromagnetismo

En 1820, el danés **Hans Christian Ørsted** observó por casualidad que una corriente eléctrica desviaba una brújula cercana: la corriente eléctrica crea un campo magnético. Así nació el **electromagnetismo**. Si se enrolla un cable alrededor de un clavo de hierro y se hace pasar corriente, se obtiene un **electroimán**, un imán que se puede encender y apagar; se usa en grúas de chatarrerías, timbres, cerraduras y trenes de levitación magnética. Años después, **Michael Faraday** descubrió lo contrario: un imán en movimiento genera corriente eléctrica en una bobina. Es la **inducción electromagnética**, el principio de los generadores de las centrales eléctricas, las dinamos y los motores eléctricos.



## Gravedad, electricidad y magnetismo

| GRAVITATORIA | ELÉCTRICA | MAGNÉTICA |
| --- | --- | --- |
| entre masas | entre cargas + y – | entre polos N y S |
| **solo atrae** | **atrae o repele** | **atrae o repele** |
| $F = G \cdot m_1 \cdot m_2 / d^2$ | $F = k \cdot q_1 \cdot q_2 / d^2$ | electroimán |

## Ejercicios

1. **Pon dos ejemplos de fuerzas a distancia y dos de contacto.**

2. **Enuncia la ley de la gravitación universal.**

3. **¿Por qué no notamos la atracción gravitatoria entre dos personas?**

4. **Calcula el peso de una mochila de 6 kg en la Tierra y en Marte (g = 3,7 N/kg).**

5. **¿Qué provoca las mareas?**

6. **Explica qué ocurre cuando frotamos un bolígrafo de plástico con lana.**

7. **Nombra las tres formas de electrizar un cuerpo.**

8. **¿En qué se parecen y en qué se diferencian la ley de Coulomb y la de gravitación?**

9. **¿Qué ocurre si acercamos el polo norte de dos imanes? ¿Y el norte de uno al sur de otro?**

10. **¿Qué descubrió Ørsted y qué aplicación tiene?**

## Practica

1. **La gravedad entre dos cuerpos...**
   - **A)** solo atrae
   - **B)** solo repele
   - **C)** atrae o repele
2. **Si la distancia se duplica, la fuerza gravitatoria...**
   - **A)** se duplica
   - **B)** se divide entre 2
   - **C)** se divide entre 4
3. **El peso se mide en...**
   - **A)** kilogramos
   - **B)** newtons
   - **C)** culombios
4. **En la Luna tu masa es...**
   - **A)** la misma
   - **B)** seis veces menor
   - **C)** cero
5. **Las mareas las causa sobre todo...**
   - **A)** el viento
   - **B)** la Luna
   - **C)** la rotación terrestre sola
6. **Dos cargas negativas...**
   - **A)** se atraen
   - **B)** se repelen
   - **C)** no interactúan
7. **Al frotar, pasan de un cuerpo a otro...**
   - **A)** protones
   - **B)** electrones
   - **C)** neutrones
8. **La unidad de carga eléctrica es...**
   - **A)** el culombio

**B)** el amperio

**C)** el voltio

9. **Si partes un imán por la mitad obtienes...**

**A)** un polo N y uno S

**B)** dos imanes completos

**C)** nada magnético

10. **Un electroimán funciona gracias a...**

**A)** la gravedad

**B)** la corriente eléctrica

**C)** el rozamiento

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué la masa no cambia y el peso sí de un planeta a otro; Cómo se carga un cuerpo y por qué se atraen o repelen las cargas; Qué relación hay entre la electricidad y el magnetismo.

## Resumen



## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Gravitación universal**

Todos los cuerpos se atraen: $F = G \cdot m_1 \cdot m_2 / d^2$.

**Peso**

Fuerza con la que un planeta atrae un cuerpo: $P = m \cdot g$.

**g en la Tierra**

9,8 N/kg.

**Carga eléctrica**

Positiva (protones) o negativa (electrones); se mide en C.

**Electrización**

Por frotamiento, contacto o inducción.

**Ley de Coulomb**

$F = k \cdot q_1 \cdot q_2 / d^2$; iguales se repelen, opuestas se atraen.

**Imán**

Dos polos, N y S; iguales se repelen.

**Electroimán**

Bobina con corriente que actúa como un imán.

## Soluciones

1. **A)** Siempre atrae.
2. **C)** Entre 4.
3. **B)** Newtons.
4. **A)** La misma.
5. **B)** La Luna.
6. **B)** Se repelen.
7. **B)** Electrones.
8. **A)** El culombio.
9. **B)** Dos imanes.
10. **B)** La corriente crea magnetismo.

## Soluciones de los ejercicios

1. A distancia: gravedad, fuerza de un imán. De contacto: empujar un carro, rozamiento.
2. Todos los cuerpos se atraen con una fuerza proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia: $F = G \cdot m_1 \cdot m_2 / d^2$.
3. Porque G es muy pequeña y sus masas también; la fuerza es diminuta. Solo se nota si una masa es enorme, como la Tierra.
4. Tierra: 58,8 N. Marte: 22,2 N.
5. La atracción gravitatoria de la Luna, y en menor medida del Sol, sobre el agua de los océanos.
6. Pasan electrones de un material al otro; el que gana electrones queda negativo y el que los pierde, positivo.
7. Frotamiento, contacto e inducción.
8. Se parecen en que la fuerza depende del producto de las cargas o masas y del inverso del cuadrado de la distancia. Se diferencian en que la eléctrica es mucho más intensa y puede atraer o repeler.
9. Norte con norte se repelen; norte con sur se atraen.
10. Que una corriente eléctrica crea un campo magnético. Permite fabricar electroimanes, usados en grúas, timbres y motores.